

**UNIVERSIDAD INTERNACIONAL  
DEL ECUADOR**

**CARRERA: ING.  
CIBERCISEGURIDAD**

**ASIGNATURA: LOGICA DE  
PROGRAMACION**

**ALUMNO: GLENDA ARACELY  
TUFIÑO CRUZ**

**PROYECTO INTEGRADOR**

**FECHA: 28/06/2026**

## **Introducción**

Las tecnologías de la información han transformado significativamente la manera en que las personas estudian, trabajan, se comunican y realizan actividades cotidianas. La incorporación de herramientas digitales en distintos ámbitos ha permitido automatizar procesos, optimizar recursos y mejorar la toma de decisiones. En la actualidad, prácticamente todas las organizaciones utilizan sistemas informáticos para administrar información y brindar servicios de manera más eficiente.

Como estudiante de desarrollo de software, considero que es importante aplicar los conocimientos adquiridos durante la asignatura para diseñar una solución informática que responda a una necesidad real. Durante el curso se estudiaron conceptos fundamentales como algoritmos, diagramas de flujo, estructuras de decisión, ciclos repetitivos, funciones y estructuras de datos, los cuales constituyen la base para desarrollar aplicaciones organizadas y funcionales, para este proyecto se desarrollará un Sistema de Gestión de Biblioteca Inteligente, cuya finalidad será facilitar el registro y control de libros, usuarios y préstamos mediante una aplicación desarrollada en Python. Este sistema permitirá poner en práctica los contenidos aprendidos durante el curso, demostrando la importancia de la programación como herramienta para resolver problemas presentes en la sociedad.

## **Descripción del problema**

Muchas bibliotecas pequeñas, escolares o comunitarias todavía administran la información de manera manual, utilizando cuadernos o archivos de oficina para registrar los préstamos y devoluciones de libros. Este procedimiento provoca

pérdida de tiempo, errores en los registros, dificultad para localizar información y poco control sobre el inventario disponible, además, cuando aumenta el número de usuarios y libros, el control manual se vuelve cada vez más complicado, incrementando la posibilidad de préstamos duplicados, pérdida de ejemplares o información incompleta. Considerando el crecimiento de las nuevas tecnologías y la necesidad de optimizar los procesos administrativos, resulta conveniente desarrollar una aplicación informática que permita automatizar estas actividades, reduciendo errores y mejorando la organización de la información.

### **Justificación**

El desarrollo de este proyecto permite integrar los conocimientos adquiridos durante toda la asignatura mediante la construcción de una aplicación funcional desarrollada en Python. El sistema propuesto facilitará el registro de usuarios, libros y préstamos, permitiendo realizar consultas de forma rápida y organizada. Además, disminuirá los errores asociados al manejo manual de la información y contribuirá a mejorar el control de los recursos disponibles dentro de una biblioteca. Desde el punto de vista académico, este proyecto representa una oportunidad para aplicar conceptos relacionados con algoritmos, diagramas de flujo, estructuras condicionales, estructuras repetitivas, funciones, listas, diccionarios y organización del código, fortaleciendo las competencias necesarias para el desarrollo de software. Asimismo, este trabajo evidencia cómo la tecnología puede convertirse en una herramienta que genera soluciones prácticas para diferentes necesidades de la sociedad.

## **Objetivo General**

Desarrollar un Sistema de Gestión de Biblioteca Inteligente mediante el lenguaje de programación Python, aplicando los conocimientos adquiridos durante la asignatura en el análisis de problemas, diseño de algoritmos, diagramas de flujo, estructuras de decisión, estructuras repetitivas, funciones y estructuras de datos, con el propósito de automatizar el registro y control de libros, usuarios y préstamos, optimizar la administración de la información, reducir errores en los procesos manuales y evidenciar el impacto positivo que tienen las nuevas tecnologías en la creación de soluciones informáticas orientadas a resolver necesidades reales de la sociedad.

## **Objetivos Específicos**

- Analizar la problemática del control manual de una biblioteca para identificar los requerimientos del sistema a desarrollar.
- Diseñar e implementar un Sistema de Gestión de Biblioteca Inteligente en Python, aplicando algoritmos, estructuras de decisión, estructuras repetitivas, funciones y estructuras de datos.
- Evaluar cómo la solución informática desarrollada contribuye a mejorar la organización de la información y demuestra el impacto de las nuevas tecnologías en la optimización de procesos.

## **Alcance del sistema**

El sistema permitirá realizar las siguientes funciones:

- Registrar usuarios.

- Registrar libros.
- Consultar libros disponibles.
- Buscar libros por título.
- Registrar préstamos.
- Registrar devoluciones.
- Mostrar el historial de préstamos.
- Eliminar registros cuando sea necesario.
- Generar estadísticas básicas del inventario.
- Mostrar información organizada mediante un menú interactivo.

El sistema será desarrollado para ejecutarse en consola utilizando Python y estará orientado a demostrar la aplicación de los contenidos estudiados durante el curso.

### **Cronograma de actividades**

| Semana | Actividad                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Análisis del problema, definición del alcance y planificación del proyecto.                           |
| 2      | Investigación del tema y elaboración de algoritmos y diagramas de flujo.                              |
| 3      | Diseño de la arquitectura del sistema y diagramas de funcionalidad.                                   |
| 4      | Desarrollo del módulo de registro de usuarios y libros.                                               |
| 5      | Desarrollo del módulo de préstamos y devoluciones utilizando estructuras condicionales y repetitivas. |

|   |                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Implementación de funciones, listas, tuplas y diccionarios.<br>Organización del código y pruebas parciales.  |
| 7 | Integración de todos los módulos, corrección de errores, documentación y creación del repositorio en GitHub. |
| 8 | Elaboración del informe final, presentación, video demostrativo y entrega del proyecto.                      |

## **Marco Teórico**

### **1. Nuevas tecnologías en la sociedad**

Durante las últimas décadas, las nuevas tecnologías han transformado de manera significativa la forma en que las personas se comunican, trabajan, estudian y acceden a la información. La incorporación de herramientas digitales ha permitido optimizar procesos que anteriormente se realizaban de forma manual, mejorando la eficiencia y facilitando la toma de decisiones en diferentes ámbitos, como la educación, la salud, el comercio y la administración pública.

Actualmente, el uso de sistemas informáticos se ha convertido en una necesidad para organizaciones de todos los tamaños, ya que permiten gestionar grandes cantidades de información de forma rápida, segura y organizada. Gracias al desarrollo de software es posible automatizar tareas repetitivas, reducir errores humanos y ofrecer servicios con mayor calidad, beneficiando tanto a las instituciones como a sus usuarios. En el ámbito educativo, la tecnología ha favorecido el acceso al conocimiento mediante plataformas virtuales, bibliotecas digitales y aplicaciones especializadas que facilitan el aprendizaje. Del mismo modo, las instituciones pueden administrar mejor sus recursos utilizando sistemas informáticos desarrollados para satisfacer necesidades específicas.

En este contexto, el desarrollo de un Sistema de Gestión de Biblioteca Inteligente representa una solución tecnológica que busca mejorar la administración de libros, usuarios y préstamos. Este tipo de herramienta permite disminuir el tiempo empleado en los procesos administrativos, mantener un mejor control del inventario y ofrecer un servicio más eficiente a los usuarios de la biblioteca, por otra parte, el crecimiento de las tecnologías de la información también ha impulsado la demanda de profesionales capaces de diseñar, desarrollar y mantener aplicaciones informáticas que respondan a los problemas actuales de la sociedad. Por ello, la formación en programación y desarrollo de software constituye una competencia fundamental para los futuros tecnólogos e ingenieros.

En consecuencia, el presente proyecto demuestra cómo los conocimientos adquiridos durante la asignatura pueden aplicarse para desarrollar una solución informática funcional, evidenciando que la programación constituye una herramienta capaz de generar un impacto positivo en la sociedad mediante la automatización y optimización de procesos cotidianos.

## **2. Desarrollo de software**

El desarrollo de software es un proceso sistemático que comprende el análisis de un problema, el diseño de una solución, la implementación del programa, las pruebas de funcionamiento y el mantenimiento posterior. Cada una de estas etapas tiene como finalidad construir aplicaciones confiables, eficientes y adaptadas a las necesidades de los usuarios.

Antes de escribir cualquier línea de código es indispensable comprender el problema que se pretende resolver. Esta etapa de análisis permite identificar los

requerimientos del sistema, definir el alcance del proyecto y establecer las funcionalidades que deberá ofrecer la aplicación. Un análisis adecuado reduce la posibilidad de cometer errores durante el desarrollo y facilita la organización del trabajo.

Posteriormente, se realiza el diseño del sistema, donde se elaboran algoritmos, diagramas de flujo y otros modelos que representan la lógica de funcionamiento del software. Estas herramientas permiten visualizar el comportamiento del programa antes de iniciar la codificación, haciendo más sencillo detectar posibles inconvenientes y proponer mejoras.

Una vez finalizado el diseño, se procede a la implementación utilizando un lenguaje de programación. En este proyecto se empleará Python debido a que es un lenguaje de alto nivel, sencillo de aprender y ampliamente utilizado tanto en el ámbito académico como profesional. Sus características permiten desarrollar programas organizados, reutilizables y fáciles de mantener.

Finalmente, el software desarrollado debe someterse a pruebas para verificar que todas las funciones trabajen correctamente y cumplan con los objetivos establecidos. Durante esta etapa se identifican errores, se realizan ajustes y se optimiza el funcionamiento general del sistema antes de su entrega.

El Sistema de Gestión de Biblioteca Inteligente seguirá este proceso de desarrollo, permitiendo aplicar los conocimientos adquiridos durante la asignatura y demostrando la importancia de una planificación adecuada para obtener un software funcional y de calidad.

### **3. Resolución de problemas mediante programación**



Uno de los principales objetivos de la programación consiste en resolver problemas utilizando procedimientos lógicos y organizados. Para lograrlo, es necesario analizar cuidadosamente la situación planteada, identificar la información disponible, definir los resultados esperados y establecer una estrategia que permita alcanzar la solución de manera eficiente.

Resolver un problema mediante programación implica transformar una necesidad del mundo real en una secuencia ordenada de instrucciones que puedan ser interpretadas por una computadora. Este proceso requiere aplicar conocimientos sobre algoritmos, estructuras de control, funciones y estructuras de datos, permitiendo construir programas capaces de automatizar diferentes tareas.

En el desarrollo del presente proyecto, la resolución de problemas se evidencia desde la identificación de las necesidades de una biblioteca hasta la implementación de un sistema capaz de registrar usuarios, administrar libros y controlar préstamos. Cada funcionalidad será diseñada siguiendo una lógica estructurada que facilite su comprensión, mantenimiento y posterior ampliación.

Asimismo, la programación fomenta el pensamiento lógico y el análisis crítico, habilidades fundamentales para diseñar soluciones tecnológicas que respondan a los desafíos actuales de la sociedad. Gracias a estas competencias es posible desarrollar aplicaciones más eficientes, organizadas y adaptables a diferentes contextos.

#### **4. Algoritmos**

Un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de instrucciones que permiten resolver un problema o alcanzar un objetivo específico. En el desarrollo de software, los algoritmos representan la base sobre la cual se construyen los programas, ya

que describen paso a paso la lógica necesaria para procesar información y obtener un resultado determinado.

Antes de comenzar a programar es recomendable diseñar el algoritmo que resolverá el problema. Este procedimiento facilita la comprensión de la solución, disminuye la probabilidad de cometer errores y permite organizar mejor el desarrollo del software. Además, un algoritmo bien estructurado facilita el mantenimiento y futuras mejoras del programa.

Los algoritmos pueden representarse mediante pseudocódigo o diagramas de flujo. Ambas herramientas permiten describir la lógica de una aplicación antes de escribir el código en un lenguaje de programación. Esta metodología es ampliamente utilizada porque ayuda a detectar errores de lógica desde las primeras etapas del desarrollo.

En el presente proyecto, los algoritmos serán utilizados para definir la secuencia de operaciones que realizará el Sistema de Gestión de Biblioteca Inteligente. Entre ellas se encuentran el registro de usuarios, el almacenamiento de libros, el préstamo y devolución de ejemplares, las consultas de información y la generación de reportes. Cada una de estas funciones seguirá una secuencia lógica que garantizará el correcto funcionamiento del sistema.

## **5. Diagramas de flujo**

Los diagramas de flujo constituyen una representación gráfica de los algoritmos. Mediante símbolos estandarizados y líneas de conexión permiten visualizar la secuencia de actividades, las decisiones que debe tomar el programa y el orden en que se ejecutan las diferentes operaciones.

Su principal ventaja consiste en facilitar la comprensión del funcionamiento del sistema tanto para el desarrollador como para otras personas que participen en el proyecto. Además, permiten identificar errores de lógica antes de iniciar la programación, reduciendo el tiempo empleado durante el desarrollo del software.

Entre los símbolos más utilizados se encuentran el inicio y fin del proceso, la entrada y salida de datos, los procesos, las decisiones y los conectores que indican la dirección del flujo de ejecución. El uso correcto de estos símbolos permite elaborar diagramas claros, organizados y fáciles de interpretar.

Para el desarrollo del Sistema de Gestión de Biblioteca Inteligente se elaborarán diagramas de flujo que representarán las principales funcionalidades del programa, como el registro de usuarios, la administración de libros, el préstamo de ejemplares y la consulta de información. Estos diagramas servirán como guía durante la implementación del código en Python.

## **6. Lenguaje de programación Python**

Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y multiparadigma, reconocido por su sintaxis sencilla y su facilidad de aprendizaje. Gracias a estas características se ha convertido en uno de los lenguajes más utilizados en el ámbito académico y profesional para el desarrollo de aplicaciones, automatización de procesos, análisis de datos, inteligencia artificial y desarrollo web.

Una de las principales ventajas de Python es que utiliza una sintaxis clara basada en la indentación, lo que favorece la organización del código y mejora su legibilidad. Además, cuenta con una amplia biblioteca de funciones y herramientas que permiten desarrollar aplicaciones de manera eficiente.

Durante esta asignatura, Python ha sido el lenguaje seleccionado para estudiar los fundamentos de la programación. A través de él se han aprendido conceptos esenciales como variables, operadores, estructuras de decisión, ciclos repetitivos, funciones y estructuras de datos, conocimientos que constituyen la base para desarrollar aplicaciones informáticas.

En este proyecto se empleará Python para implementar todas las funcionalidades del Sistema de Gestión de Biblioteca Inteligente. La aplicación funcionará mediante un menú interactivo que permitirá al usuario realizar diferentes operaciones de manera sencilla y organizada, demostrando la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante el curso.

## **7. Estructuras de decisión**

Las estructuras de decisión permiten que un programa pueda seleccionar diferentes caminos de ejecución según el resultado de una condición. Estas estructuras son fundamentales en el desarrollo de software porque permiten que la aplicación responda de forma diferente dependiendo de la información ingresada por el usuario o de los datos almacenados por el sistema.

En Python, la estructura de decisión más utilizada es la sentencia **if**, la cual puede complementarse con **elif** y **else** para evaluar múltiples condiciones. Estas instrucciones utilizan expresiones booleanas construidas mediante operadores relacionales y operadores lógicos para determinar si una condición es verdadera o falsa.

Dentro del Sistema de Gestión de Biblioteca Inteligente, las estructuras de decisión serán utilizadas para validar el ingreso de usuarios, comprobar la

disponibilidad de libros, verificar si un préstamo puede realizarse, controlar devoluciones y mostrar mensajes adecuados según cada situación presentada. Gracias a estas estructuras, el sistema podrá tomar decisiones automáticamente y ofrecer respuestas acordes a cada proceso.

## 8. Estructuras repetitivas

Las estructuras repetitivas permiten ejecutar un mismo conjunto de instrucciones varias veces mientras se cumpla una condición o durante un número determinado de iteraciones. Su utilización evita repetir código innecesariamente y hace que los programas sean más eficientes y fáciles de mantener.

En Python existen principalmente dos tipos de estructuras repetitivas: **while** y **for**. El ciclo **while** se utiliza cuando el número de repeticiones depende del cumplimiento de una condición, mientras que el ciclo **for** resulta más apropiado cuando se conoce previamente la cantidad de veces que debe ejecutarse un proceso o cuando se desea recorrer una colección de datos.

Además, Python dispone de instrucciones como **break** y **continue**, las cuales permiten modificar el comportamiento de los ciclos. La instrucción **break** finaliza inmediatamente la ejecución del bucle, mientras que **continue** omite la iteración actual y continúa con la siguiente.

En el proyecto estas estructuras serán utilizadas para mostrar el menú principal de manera repetitiva, recorrer listas de libros y usuarios, realizar búsquedas dentro del sistema y controlar la interacción del usuario hasta que decida finalizar la aplicación.

## 9. Funciones en Python

Las funciones son bloques de código diseñados para ejecutar una tarea específica y pueden ser reutilizadas cuantas veces sea necesario dentro de un programa. Su principal objetivo es organizar el código, facilitar su mantenimiento y evitar la repetición innecesaria de instrucciones.

En Python, las funciones se definen mediante la palabra reservada **def**, seguida del nombre de la función y los parámetros que esta requiere para su ejecución. Posteriormente, el conjunto de instrucciones que conforman la función se organiza mediante indentación, característica propia de este lenguaje de programación.

Las funciones pueden recibir parámetros, los cuales permiten enviar información desde el programa principal para ser procesada. Además, pueden devolver resultados utilizando la instrucción **return**, permitiendo reutilizar los datos obtenidos en diferentes partes del sistema.

Dentro del Sistema de Gestión de Biblioteca Inteligente, cada una de las funcionalidades principales será implementada mediante funciones independientes. De esta manera existirán funciones para registrar usuarios, registrar libros, realizar préstamos, devolver ejemplares, buscar información y generar reportes. Esta organización permitirá que el código sea más claro, modular y fácil de mantener.

## 10. Estructuras de datos en Python

Las estructuras de datos permiten organizar y almacenar información de manera eficiente durante la ejecución de un programa. Python ofrece diversas

estructuras que facilitan la administración de datos según las necesidades de cada aplicación.

Las **listas** son colecciones ordenadas y mutables que permiten almacenar diferentes tipos de datos y modificar su contenido en cualquier momento. Gracias a su flexibilidad, constituyen una de las estructuras más utilizadas para almacenar información dinámica.

Las **tuplas** también permiten almacenar múltiples elementos, pero a diferencia de las listas son inmutables, lo que significa que una vez creadas no es posible modificar su contenido. Esta característica las hace apropiadas para almacenar información que no debe cambiar durante la ejecución del programa.

Los **diccionarios** almacenan información mediante pares clave-valor, permitiendo acceder rápidamente a los datos utilizando una clave específica. Debido a su rapidez y facilidad de acceso, son ampliamente utilizados en aplicaciones donde se requiere administrar registros de usuarios, productos, documentos u otros elementos relacionados.

En el presente proyecto, las listas serán utilizadas para almacenar colecciones de libros y usuarios registrados, mientras que los diccionarios permitirán organizar la información de cada registro mediante claves como código, título, autor, categoría o disponibilidad. Las tuplas podrán emplearse para almacenar información constante cuando sea necesario.

## **11. GitHub como herramienta de control de versiones**

GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo basada en el sistema de control de versiones Git. Su principal función consiste en almacenar proyectos de software, registrar los cambios realizados en el código y facilitar el trabajo colaborativo entre varios desarrolladores.

El uso de GitHub permite conservar un historial completo de las modificaciones realizadas durante el desarrollo de una aplicación, facilitando la recuperación de versiones anteriores en caso de errores y permitiendo documentar la evolución del proyecto.

Otra ventaja importante es que favorece la organización del código mediante repositorios estructurados, donde es posible almacenar archivos fuente, documentación, diagramas y otros recursos relacionados con el proyecto.

Para el presente trabajo se utilizará GitHub como repositorio principal del Sistema de Gestión de Biblioteca Inteligente. En él se almacenarán el código fuente, la documentación técnica, los diagramas desarrollados y el archivo README que describirá las características generales del proyecto.

## **12. Arquitectura de software**

La arquitectura de software corresponde a la organización general de un sistema informático y define la forma en que interactúan sus diferentes componentes para cumplir con los requerimientos establecidos. Un diseño arquitectónico adecuado mejora la calidad del software, facilita su mantenimiento y permite incorporar nuevas funcionalidades de forma más sencilla.



En aplicaciones pequeñas desarrolladas para fines académicos es común utilizar una arquitectura modular, donde cada módulo se encarga de realizar una tarea específica. Esta organización facilita la reutilización del código y reduce la complejidad del programa.

Para este proyecto se implementará una arquitectura modular compuesta por un módulo principal encargado del menú del sistema y varios módulos auxiliares responsables de la administración de usuarios, libros, préstamos y reportes. Esta distribución permitirá mantener una estructura ordenada y facilitará futuras mejoras del sistema.

### **13. Impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad**

Las nuevas tecnologías han generado cambios importantes en prácticamente todos los sectores de la sociedad. La automatización de procesos ha permitido aumentar la productividad, mejorar la calidad de los servicios y optimizar el uso de los recursos disponibles.

En el ámbito educativo, las soluciones informáticas facilitan la gestión administrativa de instituciones, bibliotecas y centros de documentación, permitiendo administrar grandes cantidades de información de manera rápida y segura. Esto reduce considerablemente el tiempo dedicado a tareas repetitivas y minimiza los errores asociados al manejo manual de datos.

El Sistema de Gestión de Biblioteca Inteligente desarrollado en este proyecto constituye un ejemplo de cómo la programación puede utilizarse para resolver problemas reales mediante herramientas tecnológicas. La aplicación permitirá

mejorar el control de préstamos, optimizar el registro de libros y ofrecer una administración más organizada de la información.

Asimismo, este proyecto demuestra que los conocimientos adquiridos durante la asignatura tienen una aplicación práctica en el desarrollo de soluciones informáticas orientadas a satisfacer necesidades concretas de la sociedad. La integración de algoritmos, estructuras de control, funciones y estructuras de datos evidencia la importancia de la programación como una herramienta fundamental para impulsar la innovación tecnológica y contribuir al desarrollo de organizaciones más eficientes.

## **Diseño del sistema**

### **A. Descripción general del sistema**

Como solución al problema identificado se desarrollará un Sistema de Gestión de Biblioteca Inteligente, diseñado para facilitar la administración de libros, usuarios y préstamos mediante una aplicación desarrollada en Python.

El sistema permitirá automatizar procesos que normalmente se realizan de forma manual, reduciendo errores en los registros y mejorando la organización de la información. Su funcionamiento estará basado en un menú principal que permitirá al usuario acceder a las diferentes opciones disponibles, garantizando una navegación sencilla e intuitiva.

La aplicación almacenará la información de usuarios y libros utilizando estructuras de datos propias de Python, permitiendo realizar consultas, modificaciones y registros de forma rápida. Además, contará con funciones

independientes para cada proceso, favoreciendo una mejor organización del código y facilitando futuras ampliaciones del sistema.

## **B. Funcionalidades del sistema**

El Sistema de Gestión de Biblioteca Inteligente contará con las siguientes funcionalidades:

Registrar usuarios.

Registrar libros.

Consultar el listado de libros disponibles.

Buscar libros por título o código.

Registrar préstamos de libros.

Registrar devoluciones.

Mostrar el historial de préstamos.

Eliminar usuarios o libros cuando sea necesario.

Mostrar estadísticas básicas de la biblioteca.

Salir del sistema.

Cada una de estas funciones será implementada mediante módulos independientes para facilitar el mantenimiento del software.

## **C. Requerimientos funcionales**

Los requerimientos funcionales representan las actividades que el sistema deberá realizar para satisfacer las necesidades de los usuarios.

- El sistema deberá permitir:
- Registrar nuevos usuarios.
- Registrar nuevos libros.
- Consultar el inventario de libros.
- Buscar libros mediante su código o título.
- Registrar préstamos de libros.
- Registrar devoluciones.
- Actualizar la disponibilidad de los libros.
- Mostrar reportes de préstamos.
- Eliminar registros cuando sea necesario.
- Finalizar correctamente la ejecución del sistema.

#### **D. Requerimientos no funcionales**

Además de las funciones principales, el sistema deberá cumplir con las siguientes características:

- Presentar una interfaz sencilla basada en consola.
- Mostrar mensajes claros para el usuario.
- Organizar el código mediante funciones.
- Mantener una estructura modular.
- Ejecutarse correctamente utilizando Python.
- Facilitar futuras actualizaciones del sistema.
- Mantener una respuesta rápida durante las consultas.

## **E. Actores del sistema**

Dentro del sistema se identifican los siguientes actores:

### **Administrador**

Es el usuario responsable de administrar toda la información de la biblioteca.

Podrá realizar las siguientes acciones:

- Registrar usuarios.
- Registrar libros.
- Consultar información.
- Eliminar registros.
- Registrar préstamos.
- Registrar devoluciones.
- Visualizar estadísticas.

### **Usuario**

Corresponde a la persona que solicita un libro en préstamo.

Su participación dentro del sistema consiste en:

- Solicitar préstamos.
- Devolver libros.
- Consultar disponibilidad de ejemplares.

## **F. Arquitectura del sistema**

Para el desarrollo del proyecto se utilizará una arquitectura modular, la cual divide el programa en varios componentes independientes.

Esta arquitectura facilita la reutilización del código, mejora la organización del proyecto y simplifica el mantenimiento del software.

La estructura general será la siguiente:

### **Módulo principal**

- Menú principal.

### **Módulo de usuarios**

- Registrar usuarios.
- Buscar usuarios.
- Eliminar usuarios.

### **Módulo de libros**

- Registrar libros.
- Buscar libros.
- Mostrar inventario.

### **Módulo de préstamos**

- Registrar préstamo.
- Registrar devolución.
- Historial de préstamos.

### **Módulo de reportes**

- Estadísticas.
- Consultas generales.

Cada módulo será implementado mediante funciones independientes que interactuarán entre sí para ofrecer todas las funcionalidades del sistema.

## **G. Herramientas de desarrollo**

Para la implementación del proyecto se utilizarán las siguientes herramientas:

| <b>Herramientas</b>   | <b>Funcion</b>                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Python                | Desarrollo del sistema.                             |
| Visual Studio<br>Code | Editor de código.                                   |
| GitHub                | Control de versiones y almacenamiento del proyecto. |
| RAPTOR                | Elaboración de diagramas de flujo.                  |
| Microsoft Word        | Elaboración del informe.                            |
| PowerPoint o<br>Canva | Presentación final del proyecto.                    |

## **H. Tecnologías utilizadas**

Durante el desarrollo del sistema se aplicarán los conocimientos adquiridos en la asignatura, entre ellos:

- Variables.
- Tipos de datos.
- Operadores relacionales.

- Operadores lógicos.
- Condicionales (if, elif, else).
- Ciclos (while y for).
- Alteradores (break y continue).
- Funciones.
- Parámetros.
- Listas.
- Tuplas.
- Diccionarios.
- Algoritmos.
- Diagramas de flujo.

Todos estos elementos permitirán construir una aplicación organizada, funcional y acorde con los objetivos establecidos para el proyecto integrador.

### **Diagrama de funcionalidad del sistema**

### **Diagrama de casos de uso**

El diagrama de casos de uso representa las funciones principales que ofrece el Sistema de Gestión de Biblioteca Inteligente y la interacción que existe entre los usuarios y el sistema.

En este proyecto se identifican dos actores principales:

- **Administrador:** responsable de gestionar toda la información de la biblioteca.

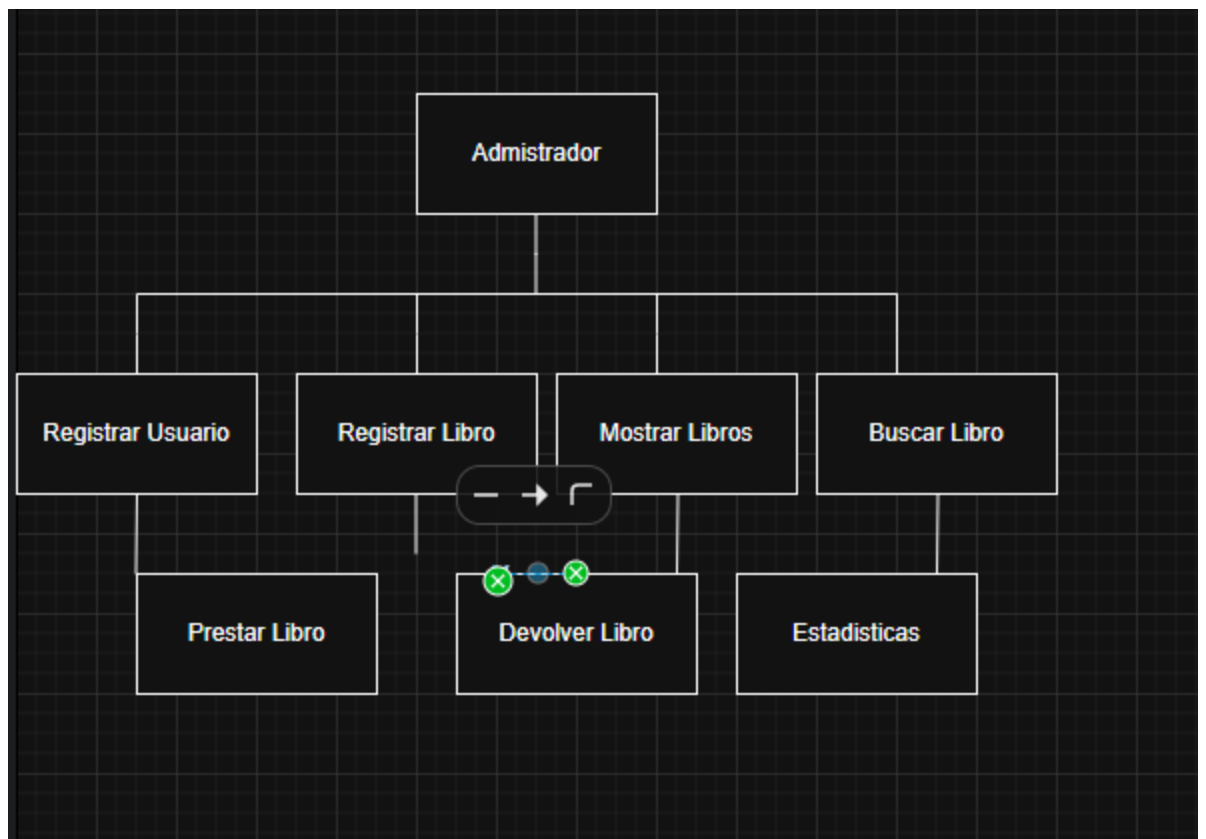


- **Usuario:** persona que solicita el préstamo y devolución de libros.

Las principales funcionalidades representadas en el diagrama de casos de uso son las siguientes:

- Iniciar el sistema.
- Registrar usuarios.
- Registrar libros.
- Consultar inventario.
- Buscar libros.
- Registrar préstamos.
- Registrar devoluciones.
- Visualizar historial de préstamos.
- Eliminar registros.
- Generar estadísticas.
- Cerrar el sistema.

Este diagrama permite comprender de manera general las acciones que podrá realizar cada actor dentro de la aplicación y constituye una guía para el desarrollo del software.



### Diagrama de flujo general

El diagrama de flujo describe la secuencia lógica que seguirá el programa desde el momento en que inicia su ejecución hasta que el usuario decide salir del sistema.

El proceso comienza mostrando el menú principal. A continuación, el usuario selecciona una opción y el sistema valida la información ingresada. Dependiendo de la alternativa elegida, se ejecuta la función correspondiente para registrar usuarios, administrar libros, realizar préstamos, consultar información o generar reportes.

Una vez finalizada la operación seleccionada, el sistema regresa nuevamente al menú principal para permitir realizar nuevas acciones. Este ciclo continuará

ejecutándose hasta que el usuario seleccione la opción de salir, momento en el cual el programa finalizará correctamente.

La utilización de este diagrama facilita la comprensión del funcionamiento general de la aplicación antes de desarrollar el código fuente.

### **Diagrama de arquitectura**

La arquitectura del Sistema de Gestión de Biblioteca Inteligente fue diseñada utilizando una estructura modular. Cada módulo cumple una función específica y se comunica con el módulo principal para mantener organizada la aplicación.

La arquitectura está compuesta por los siguientes módulos:

#### **Módulo principal**

Es el encargado de mostrar el menú del sistema y dirigir la ejecución hacia las diferentes funciones disponibles.

#### **Módulo de usuarios**

Permite registrar, consultar y eliminar la información correspondiente a los usuarios de la biblioteca.

#### **Módulo de libros**

Administra el registro de libros, la consulta del inventario y la búsqueda de ejemplares disponibles.

#### **Módulo de préstamos**

Controla el préstamo y devolución de libros, verificando la disponibilidad de cada ejemplar antes de realizar la operación.

### **Módulo de reportes**

Presenta información resumida sobre el funcionamiento del sistema, incluyendo estadísticas básicas e historial de préstamos.

Esta organización modular mejora la legibilidad del código, facilita el mantenimiento del sistema y permite incorporar nuevas funcionalidades sin afectar el resto de la aplicación.

### **Diagrama de componentes**

El diagrama de componentes muestra la relación existente entre los diferentes módulos del software.

Cada componente desarrolla una responsabilidad específica, pero todos trabajan de manera integrada para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Los componentes identificados son:

- Menú principal.
- Gestión de usuarios.
- Gestión de libros.
- Gestión de préstamos.
- Gestión de devoluciones.
- Reportes.

- Base de datos en memoria (listas y diccionarios).
- Funciones auxiliares.

La comunicación entre estos componentes permite compartir información de manera organizada, manteniendo la consistencia de los datos durante toda la ejecución del programa.

## **Desarrollo de software**

### **Metodología de desarrollo**

Para el desarrollo del Sistema de Gestión de Biblioteca Inteligente se siguió una metodología organizada en varias etapas, iniciando con el análisis del problema y finalizando con la implementación y validación del sistema.

En primer lugar, se identificó la necesidad de automatizar el control de usuarios, libros y préstamos dentro de una biblioteca. Posteriormente se definieron los objetivos del proyecto y el alcance de la solución informática.

Una vez comprendido el problema, se diseñaron los algoritmos y diagramas necesarios para representar la lógica del programa. Esta etapa permitió organizar las funciones que posteriormente fueron implementadas utilizando el lenguaje de programación Python.

Durante la fase de implementación se aplicaron estructuras de decisión, estructuras repetitivas, funciones y estructuras de datos como listas y diccionarios, procurando mantener un código organizado, legible y reutilizable.

Finalmente, se realizaron pruebas de funcionamiento para verificar que todas las opciones del menú ejecutaran correctamente las operaciones previstas y que la información almacenada fuera administrada de forma adecuada.

### **Organización del código**

Con el propósito de facilitar la comprensión y mantenimiento del software, el código se organizó mediante funciones independientes.

Cada función realiza una tarea específica, evitando repetir instrucciones y permitiendo reutilizar el código cuando sea necesario.

Las principales funciones implementadas son:

- Registrar usuario.
- Registrar libro.
- Buscar libro.
- Mostrar inventario.
- Registrar préstamo.
- Registrar devolución.
- Mostrar historial.
- Generar estadísticas.
- Mostrar menú principal.

Esta organización modular mejora la calidad del software y facilita futuras ampliaciones del sistema sin afectar el funcionamiento de los demás módulos.

### **Funcionamiento del sistema**

El Sistema de Gestión de Biblioteca Inteligente fue desarrollado con el objetivo de automatizar las actividades más importantes que se realizan en una biblioteca. Su funcionamiento se basa en un menú principal que permite al administrador seleccionar la operación que desea ejecutar. Cada opción del menú dirige al usuario hacia una función específica, encargada de procesar la información correspondiente.

Al iniciar la aplicación, el sistema presenta un menú con las diferentes funcionalidades disponibles. El usuario debe ingresar el número correspondiente a la operación que desea realizar. Una vez seleccionada una opción, el programa solicita la información necesaria para completar el proceso y posteriormente muestra un mensaje indicando si la operación se realizó correctamente.

En el módulo de registro de usuarios se almacenan los datos básicos de cada persona, como nombres, apellidos, número de identificación y datos de contacto. Esta información se conserva dentro de estructuras de datos que permiten su consulta y actualización cuando sea necesario.

El módulo de gestión de libros permite registrar nuevos ejemplares indicando información como código, título, autor, categoría y estado de disponibilidad. Gracias a este registro, el sistema puede controlar qué libros se encuentran disponibles para préstamo y cuáles han sido entregados a un usuario.

Cuando un usuario solicita un préstamo, el sistema verifica si el libro seleccionado se encuentra disponible. Si el ejemplar está libre, registra el préstamo y actualiza automáticamente su estado para evitar que pueda ser prestado

nuevamente hasta que sea devuelto. En caso de que el libro ya se encuentre prestado, el sistema informa al usuario que el ejemplar no está disponible.

El proceso de devolución permite actualizar nuevamente la disponibilidad del libro, registrando que el ejemplar ha sido entregado y puede ser solicitado por otro usuario. Este procedimiento mantiene actualizado el inventario de la biblioteca y evita inconsistencias en la información almacenada.

Además de las funciones principales, el sistema incorpora opciones de búsqueda y consulta que permiten localizar rápidamente libros registrados mediante su código o título. También es posible visualizar el listado completo del inventario y generar reportes básicos sobre el estado de la biblioteca.

El funcionamiento general del programa se mantiene dentro de un ciclo repetitivo que permite ejecutar múltiples operaciones sin necesidad de reiniciar la aplicación. El sistema únicamente finaliza cuando el usuario selecciona la opción de salir desde el menú principal.

### **Integración de los contenidos de la asignatura**

El desarrollo del Sistema de Gestión de Biblioteca Inteligente permitió aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante las diferentes unidades de la asignatura. Cada componente del programa fue diseñado utilizando herramientas y conceptos estudiados durante el curso, demostrando su utilidad en la construcción de soluciones informáticas.

En la etapa inicial se realizó el análisis del problema y el diseño de los algoritmos necesarios para representar la lógica del sistema. Posteriormente se



elaboraron los diagramas de flujo, los cuales facilitaron la organización de cada proceso antes de iniciar la programación.

Durante la implementación se utilizaron estructuras de decisión como **if**, **elif** y **else**, las cuales permitieron validar información, controlar el acceso a determinadas funciones y verificar diferentes condiciones durante la ejecución del programa.

Las estructuras repetitivas **while** y **for** fueron empleadas para mantener activo el menú principal, recorrer las estructuras de datos y realizar búsquedas dentro de los registros almacenados. Asimismo, las instrucciones **break** y **continue** facilitaron el control del flujo de ejecución en determinados procesos.

El sistema también hace uso de funciones para dividir el programa en módulos independientes, favoreciendo la reutilización del código y mejorando la organización del proyecto. Esta estrategia permitió desarrollar una aplicación más clara, ordenada y fácil de mantener.

Las listas y diccionarios constituyen las principales estructuras de datos utilizadas para almacenar la información de usuarios, libros y préstamos. Gracias a ellas fue posible organizar los registros de manera eficiente y acceder rápidamente a la información requerida por el sistema.

Finalmente, el proyecto incorpora el uso de GitHub como herramienta para el control de versiones, permitiendo almacenar el código fuente, registrar las modificaciones realizadas durante el desarrollo y mantener organizada toda la documentación asociada al proyecto.

La integración de estos contenidos demuestra que los conocimientos adquiridos durante la asignatura no permanecen únicamente en el ámbito teórico, sino que pueden aplicarse para desarrollar soluciones tecnológicas orientadas a resolver necesidades reales de la sociedad.

## Código

```
# Sistema de Gestión de Biblioteca Inteligente

# Proyecto Integrador

usuarios = []

libros = []

prestamos = []

def registrar_usuario():

    cedula = input("Ingrese la cédula del usuario: ")

    nombre = input("Ingrese el nombre del usuario: ")

    usuario = {

        "cedula": cedula,

        "nombre": nombre

    }

    usuarios.append(usuario)

    print("Usuario registrado correctamente.")

def registrar_libro():

    codigo = input("Ingrese el código del libro: ")

    titulo = input("Ingrese el título del libro: ")

    autor = input("Ingrese el autor del libro: ")

    libro = {
```

```
        "codigo": codigo,

        "titulo": titulo,

        "autor": autor,

        "estado": "Disponible"

    }

    libros.append(libro)

    print("Libro registrado correctamente.")

def mostrar_libros():

    if len(libros) == 0:

        print("No existen libros registrados.")

    else:

        print("\nLISTA DE LIBROS")

        for libro in libros:

            print("Código:", libro["codigo"])

            print("Título:", libro["titulo"])

            print("Autor:", libro["autor"])

            print("Estado:", libro["estado"])

            print("-----")

def buscar_libro():

    codigo = input("Ingrese el código del libro a buscar: ")

    encontrado = False

    for libro in libros:

        if libro["codigo"] == codigo:

            print("Libro encontrado:")

            print("Título:", libro["titulo"])
```

```
        print("Autor:", libro["autor"])

        print("Estado:", libro["estado"])

        encontrado = True

        break

    if encontrado == False:

        print("No se encontro el libro.")

def prestar_libro():

    cedula = input("Ingrese la cedula del usuario: ")

    codigo = input("Ingrese el codigo del libro: ")

    usuario_existe = False

    libro_existe = False

    for usuario in usuarios:

        if usuario["cedula"] == cedula:

            usuario_existe = True

            break

    for libro in libros:

        if libro["codigo"] == codigo:

            libro_existe = True

            if libro["estado"] == "Disponible":

                libro["estado"] = "Prestado"

                prestamo = {

                    "cedula": cedula,

                    "codigo": codigo

                }

                prestamos.append(prestamo)
```

```
        print("Prestamo registrado correctamente.")

    else:

        print("El libro ya se encuentra prestado.")

        break

if usuario_existe == False:

    print("El usuario no esta registrado.")

if libro_existe == False:

    print("El libro no esta registrado.")

def devolver_libro():

    codigo = input("Ingrese el codigo del libro a devolver: ")

    encontrado = False

    for libro in libros:

        if libro["codigo"] == codigo:

            encontrado = True

            if libro["estado"] == "Prestado":

                libro["estado"] = "Disponible"

                print("Libro devuelto correctamente.")

            else:

                print("El libro ya se encuentra disponible.")

            break

    if encontrado == False:

        print("No se encontro el libro.")

def mostrar_prestamos():

    if len(prestamos) == 0:

        print("No existen prestamos registrados.")
```

```

else:

    print("\nHISTORIAL DE PRESTAMOS")

    for prestamo in prestamos:

        print("Cedula del usuario:", prestamo["cedula"])

        print("Codigo del libro:", prestamo["codigo"])

        print("-----")

def estadisticas():

    disponibles = 0

    prestados = 0

    for libro in libros:

        if libro["estado"] == "Disponible":

            disponibles += 1

        else:

            prestados += 1

    print("\nESTADISTICAS")

    print("Usuarios registrados:", len(usuarios))

    print("Libros registrados:", len(libros))

    print("Libros disponibles:", disponibles)

    print("Libros prestados:", prestados)

    print("Prestamos realizados:", len(prestamos))

def menu():

    while True:

        print("\n===== BIBLIOTECA INTELIGENTE =====")

        print("1. Registrar usuario")

        print("2. Registrar libro")

```

```
print("3. Mostrar libros")

print("4. Buscar libro")

print("5. Prestar libro")

print("6. Devolver libro")

print("7. Mostrar prestamos")

print("8. Estadisticas")

print("9. Salir")

opcion = input("Seleccione una opcion: ")

if opcion == "1":

    registrar_usuario()

elif opcion == "2":

    registrar_libro()

elif opcion == "3":

    mostrar_libros()

elif opcion == "4":

    buscar_libro()

elif opcion == "5":

    prestar_libro()

elif opcion == "6":

    devolver_libro()

elif opcion == "7":

    mostrar_prestamos()

elif opcion == "8":

    estadisticas()

elif opcion == "9":
```

```
        print("Gracias por utilizar el sistema.")

        break

    else:

        print("Opcion incorrecta. Intente nuevamente.")

        continue

menu()
```

```
===== BIBLIOTECA INTELIGENTE =====
1. Registrar usuario
2. Registrar libro
3. Mostrar libros
4. Buscar libro
5. Prestar libro
6. Devolver libro
7. Mostrar prestamos
8. Estadisticas
9. Salir
Seleccione una opcion: █
```

## Resultados obtenidos

Una vez finalizado el desarrollo del Sistema de Gestión de Biblioteca Inteligente, se comprobó que la aplicación cumple con los objetivos planteados al inicio del proyecto. Las diferentes funciones implementadas permiten administrar la información de usuarios, libros y préstamos de manera organizada y eficiente.

Durante las pruebas realizadas se verificó el correcto funcionamiento del menú principal, el registro de usuarios, el ingreso de libros, la búsqueda de información, el control de préstamos y devoluciones, así como la generación de



consultas básicas. Todas estas funcionalidades respondieron de acuerdo con la lógica establecida durante el diseño del sistema.

La utilización de estructuras de programación como funciones, condicionales, ciclos y estructuras de datos permitió desarrollar una aplicación modular y fácil de comprender. Además, la organización del código favorece futuras ampliaciones, como la incorporación de una base de datos o una interfaz gráfica.

Los resultados obtenidos evidencian que la aplicación constituye una herramienta útil para mejorar el control administrativo de una biblioteca, disminuyendo errores derivados del manejo manual de la información y optimizando el tiempo empleado en las tareas de gestión.

## **I. Conclusiones**

J. El desarrollo del Sistema de Gestión de Biblioteca Inteligente permitió comprobar que la programación constituye una herramienta eficaz para resolver problemas reales mediante la automatización de procesos, mejorando la organización de la información y reduciendo los errores asociados a la gestión manual.

K. La aplicación de los conocimientos adquiridos durante la asignatura, como algoritmos, diagramas de flujo, estructuras de decisión, ciclos repetitivos, funciones y estructuras de datos, hizo posible desarrollar un sistema funcional, organizado y fácil de mantener, evidenciando la importancia de una correcta planificación antes de programar.

L. La utilización de Python facilitó el desarrollo del proyecto gracias a su sintaxis clara y a las herramientas que ofrece para construir aplicaciones

estructuradas. Esto permitió implementar las diferentes funcionalidades del sistema de forma sencilla y eficiente.

M. El proyecto demostró que el uso de las nuevas tecnologías contribuye significativamente a optimizar los procesos administrativos de una biblioteca, permitiendo administrar de manera más eficiente los registros de usuarios, libros y préstamos, así como mejorar la disponibilidad y consulta de la información.

### **Recomendaciones**

- Implementar una base de datos como MySQL o SQLite para almacenar permanentemente la información del sistema y evitar la pérdida de datos al finalizar la ejecución del programa.
- Desarrollar una interfaz gráfica utilizando herramientas como Tkinter o PyQt, con el propósito de mejorar la experiencia del usuario y facilitar la interacción con el sistema.
- Incorporar nuevos módulos que permitan generar reportes más detallados, controlar multas por retrasos en las devoluciones y administrar diferentes tipos de usuarios con distintos niveles de acceso.
- Continuar fortaleciendo los conocimientos de programación mediante el aprendizaje de nuevas tecnologías, metodologías de desarrollo y herramientas de control de versiones que permitan desarrollar aplicaciones cada vez más completas y profesionales.

